

机器学习

Machine learning

第六章 聚类分析

Clustering

授课人：周晓飞
zhouxiaofei@iie.ac.cn
2025-11-28

第六章 聚类分析

6.1 概述

6.2 序贯方法

6.3 层次聚类

6.4 K 均值聚类

第六章 聚类分析

6.1 概述

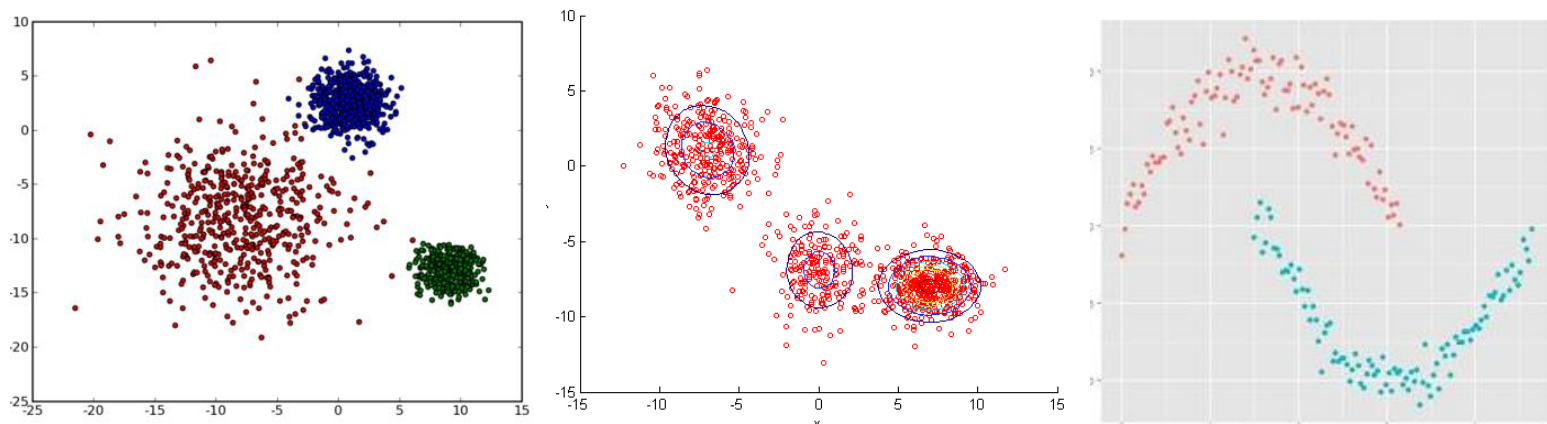
6.2 序贯方法

6.3 层次聚类

6.4 K 均值聚类

聚类问题

- 聚类是无监督机器学习问题；
- 目标：感知样本间的相似度，进行类别归纳；
- 聚类研究的重要应用：(1)潜在类别预测，(2)数据压缩
- 既可以作为一个单独过程，用于寻找数据内在的分布结构，
- 也可以作为分类、稀疏表示等其他学习任务的前驱过程。



聚类问题

聚类分析，在不同的应用学科有不同的称呼

Unsupervised learning (machine learning, pattern recognition)

numerical taxonomy (in biology, ecology)

typology (in social sciences)

partition (in graph theory)

聚类问题

聚类算法的种类

- Sequential algorithms
- Hierarchical clustering algorithms
- based on cost function optimization
 - K-means
 - Probabilistic clustering algorithms
 - Fuzzy clustering algorithms
- Density-based clustering
- Other:
 - Genetic clustering algorithms
 - Branch and bound clustering algorithms
 - Subspace clustering algorithms
 - Kernel-based methods

聚类问题

聚类划分:

样本集 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 的 m -clustering 划分 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 满足以下三个条件:

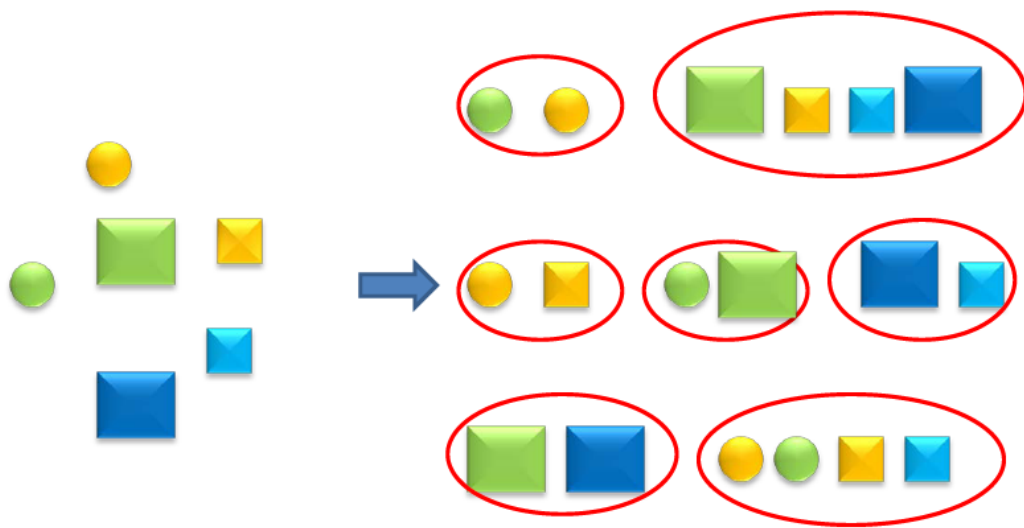
(1) $C_i \neq \phi, i=1, \dots, m$

(2) $\bigcup_{i=1, \dots, m} C_i = X$

(3) $C_i \cap C_j = \phi, i \neq j, i, j=1, \dots, m$

聚类问题

影响聚类结果的因素



- (1) 属性选择导致不同结果；
- (2) 相似性度量是判断样本间、类别间的相似的标准；
- (3) 聚类规则是样本聚集条件，例如，近邻、损失函数。

相似性度量

常用到的相似性度量

- (1) 样本---样本；
- (2) 样本---集合；
- (3) 集合---集合（类间距离）；
- (4) 集合内样本间距离（类内距离）；

相似性度量

样本--样本

3.3 的向量相似性

- $d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{i=1}^l w_i |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$
- $s_{\cosine}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}$
- $r_{Pearson}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}_d^T \mathbf{y}_d}{\|\mathbf{x}_d\| \|\mathbf{y}_d\|} \quad \mathbf{x}_d = [x_1 - \bar{x}, \dots, x_l - \bar{x}]^T \quad \mathbf{y}_d = [y_1 - \bar{y}, \dots, y_l - \bar{y}]^T$
- $s_T(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{1 + \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^T (\mathbf{x} - \mathbf{y})}{\mathbf{x}^T \mathbf{y}}}$

相似性度量

样本---集合

(1) 集合为离散点集:

- 到集合最远点距离

$$d(x, C) = \max_{y \in C} d(x, y)$$

- 到集合最近点距离

$$d(x, C) = \min_{y \in C} d(x, y)$$

- 到集合平均点距离

$$d(x, C) = \frac{1}{|C|} \sum_{y \in C} d(x, y)$$

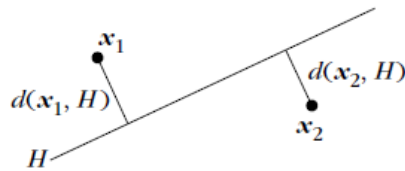
(2) 集合为连续区域

- 集合为平面

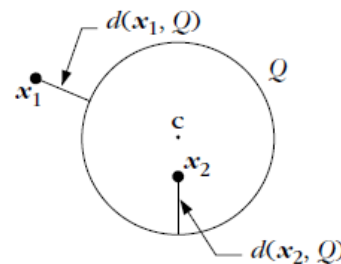
$$d(x, H) = \min_{z \in H} d(x, z)$$

- 集合为圆

$$d(x, Q) = \min_{z \in Q} d(x, z)$$



(a)



(b)

相似性度量

集合---集合 (类间距离)

- 集合间最远点距离

$$d_{\max}(C_i, C_j) = \max_{x \in C_i, y \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

- 集合间最近点距离

$$d_{\min}(C_i, C_j) = \min_{x \in C_i, y \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

- 集合间所有点平均距离

$$d_{avg}^{ss}(C_i, C_j) = \frac{1}{|C_i||C_j|} \sum_{x \in C_i, y \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

- 集合表征点间距离 (如平均值)

$$d_{cen}(C_i, C_j) = d(\boldsymbol{\mu}_i, \boldsymbol{\mu}_j) \quad \boldsymbol{\mu} \text{ 代表簇 } C \text{ 的中心点 } \boldsymbol{\mu} = \frac{1}{|C|} \sum_{1 \leq i \leq |C|} \mathbf{x}_i$$

集合内样本间距离（类内距离）

$$\text{avg}(C) = \frac{2}{|C|(|C| - 1)} \sum_{1 \leq i < j \leq |C|} \text{dist}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$$

$$\text{diam}(C) = \max_{1 \leq i < j \leq |C|} \text{dist}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$$

性能度量

聚类性能的外部指标

指通过已知类簇划分，对聚类结果进行评价；判别同类别样本对标签一致与否，避免相同类簇划分，不同标签名称导致的不一致。

对数据集 $D = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m\}$ ，假定通过聚类给出的簇划分为 $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ ，参考模型给出的簇划分为 $C^* = \{C_1^*, C_2^*, \dots, C_s^*\}$ 。相应地，令 λ 与 λ^* 分别表示与 C 和 C^* 对应的簇标记向量。我们将样本两两配对考虑，定义

$$a = |SS|, SS = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \mid \lambda_i = \lambda_j, \lambda_i^* = \lambda_j^*, i < j\},$$

$$b = |SD|, SD = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \mid \lambda_i = \lambda_j, \lambda_i^* \neq \lambda_j^*, i < j\},$$

$$c = |DS|, DS = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \mid \lambda_i \neq \lambda_j, \lambda_i^* = \lambda_j^*, i < j\},$$

$$d = |DD|, DD = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \mid \lambda_i \neq \lambda_j, \lambda_i^* \neq \lambda_j^*, i < j\},$$

每个样本对 $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)(i < j)$ 仅能出现在一个集合中，因此有 $a+b+c+d=m(m-1)/2$ 成立。

性能度量

- Jaccard 系数(Jaccard Coefficient, 简称 JC)

$$JC = \frac{a}{a + b + c} .$$

- FM 指数(Fowlkes and Mallows Index, 简称 FMI)

$$FMI = \sqrt{\frac{a}{a + b} \cdot \frac{a}{a + c}} .$$

- Rand 指数(Rand Index, 简称 RI)

$$RI = \frac{2(a + d)}{m(m - 1)} .$$

上述性能度量的结果值均在 $[0, 1]$ 区间, 值越大越好.

聚类性能的内部指标

没有已知的类簇划分进行参考，通过聚类具有的类内相似和类间相异的特点进行评价。

- DB 指数(Davies-Bouldin Index, 简称 DBI)

$$DBI = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j \neq i} \left(\frac{\text{avg}(C_i) + \text{avg}(C_j)}{d_{\text{cen}}(\mu_i, \mu_j)} \right) .$$

- Dunn 指数(Dunn Index, 简称 DI)

$$DI = \min_{1 \leq i \leq k} \left\{ \min_{j \neq i} \left(\frac{d_{\min}(C_i, C_j)}{\max_{1 \leq l \leq k} \text{diam}(C_l)} \right) \right\} .$$

DBI 的值越小越好, 而 DI 则相反, 值越大越好.

本章内容

本章学习聚类分析方法：

- 序贯方法
- 层次聚类
- K-均值聚类

第六章 聚类分析

6.1 概述

6.2 序贯方法

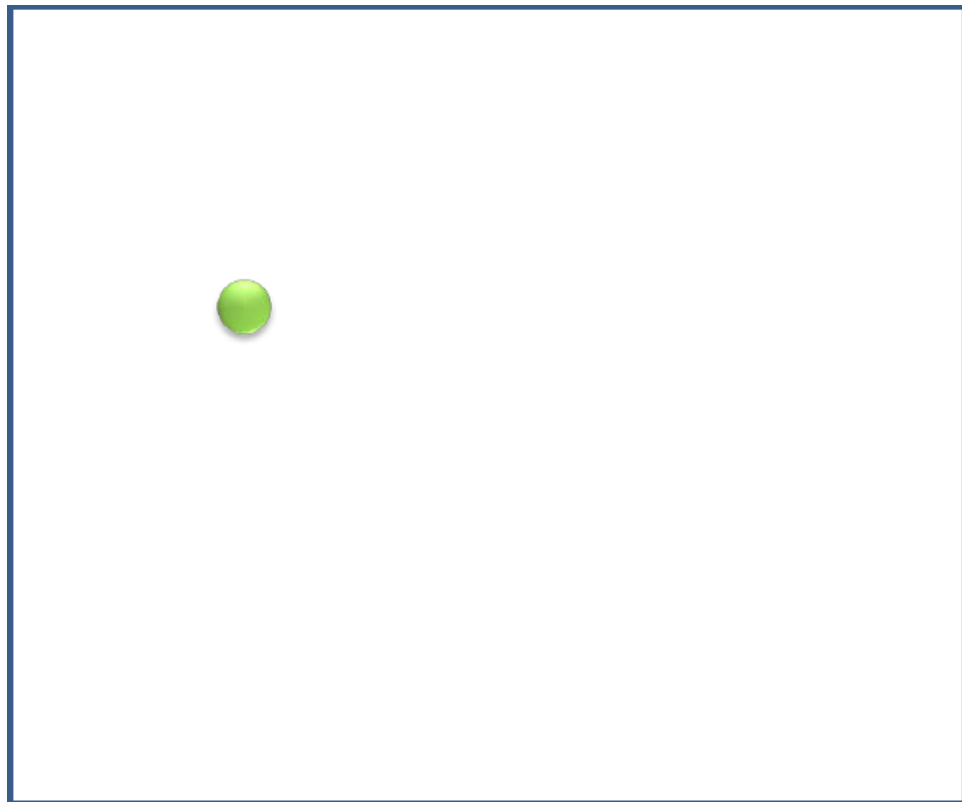
6.3 层次聚类

6.4 K 均值聚类

序贯方法

基本思想

逐一比较单个样本与类簇的相似性，有相似类则归类，无相似类则建立新类。

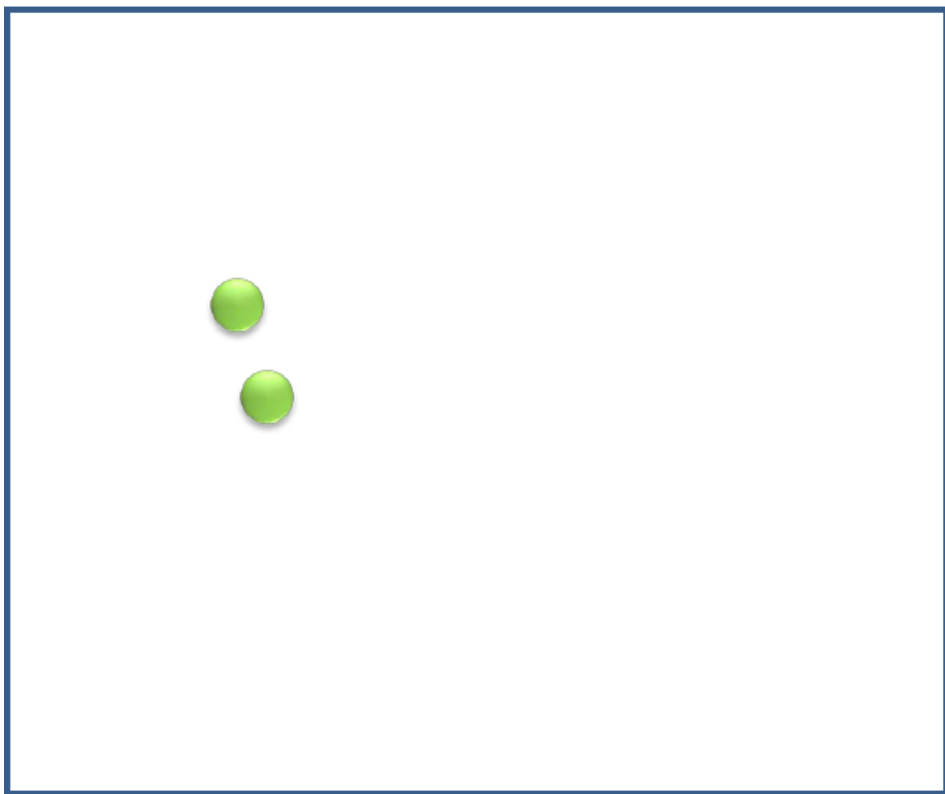


- **优点：**
一种简单的，快速算法。
- **相似性的关键度量：**
类别相似性：样本---类簇（样本---集合）。

序贯方法

基本思想

逐一比较单个样本与类簇的相似性，有相似类则归类，无相似类则建立新类。

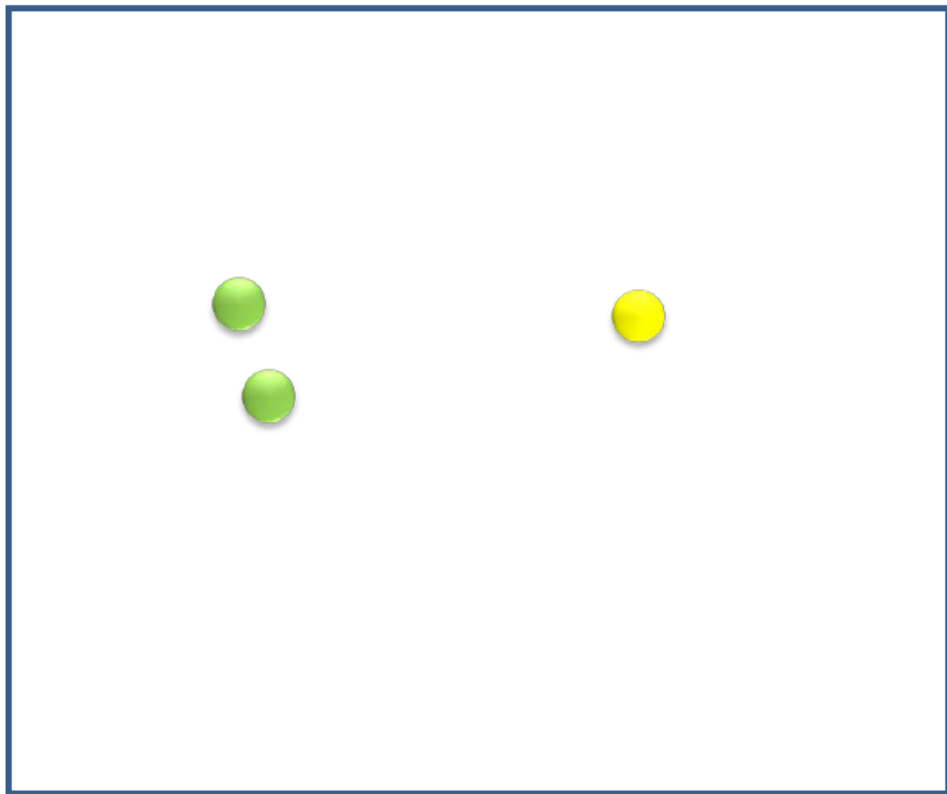


- **优点：**
一种简单的，快速算法。
- **相似性的关键度量：**
类别相似性：样本---类簇（样本---集合）。

序贯方法

基本思想

逐一比较单个样本与类簇的相似性，有相似类则归类，无相似类则建立新类。

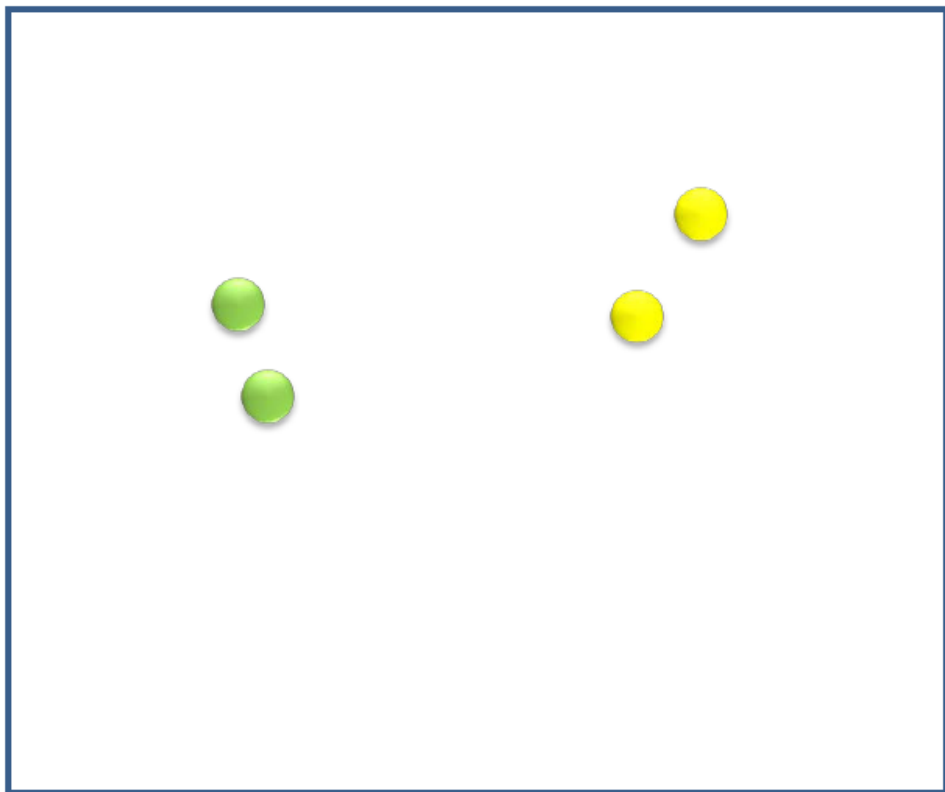


- 优点：
一种简单的，快速算法。
- 相似性的关键度量：
类别相似性：样本---类簇（样本---集合）。

序贯方法

基本思想

逐一比较单个样本与类簇的相似性，有相似类则归类，无相似类则建立新类。

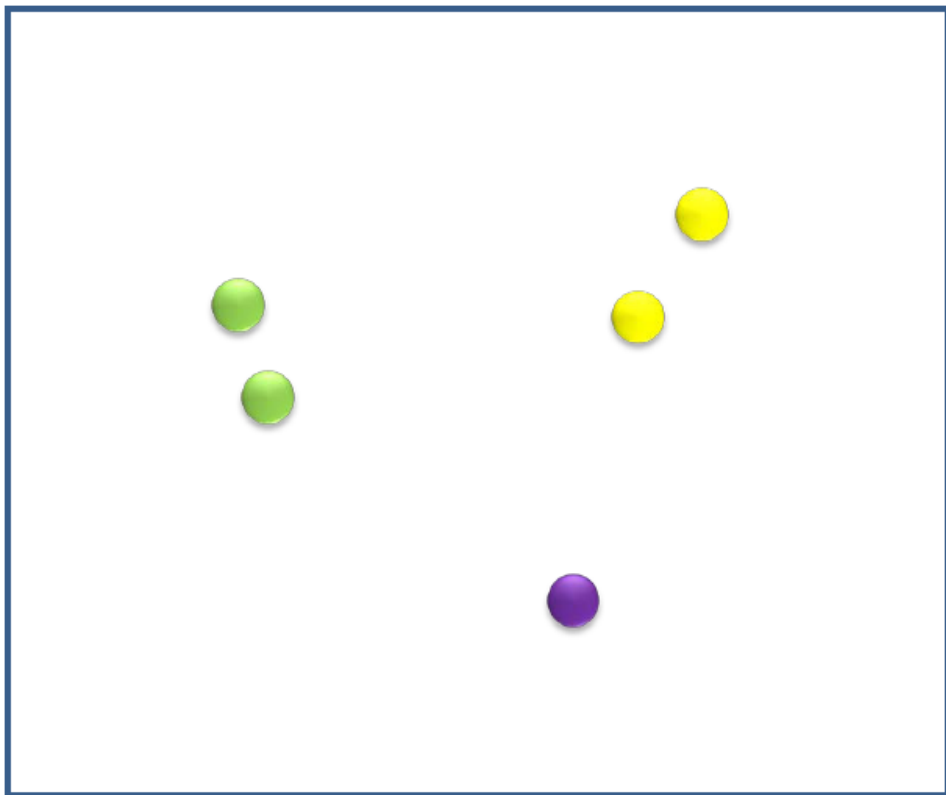


- **优点：**
一种简单的，快速算法。
- **相似性的关键度量：**
类别相似性：样本---类簇（样本---集合）。

序贯方法

基本思想

逐一比较单个样本与类簇的相似性，有相似类则归类，无相似类则建立新类。

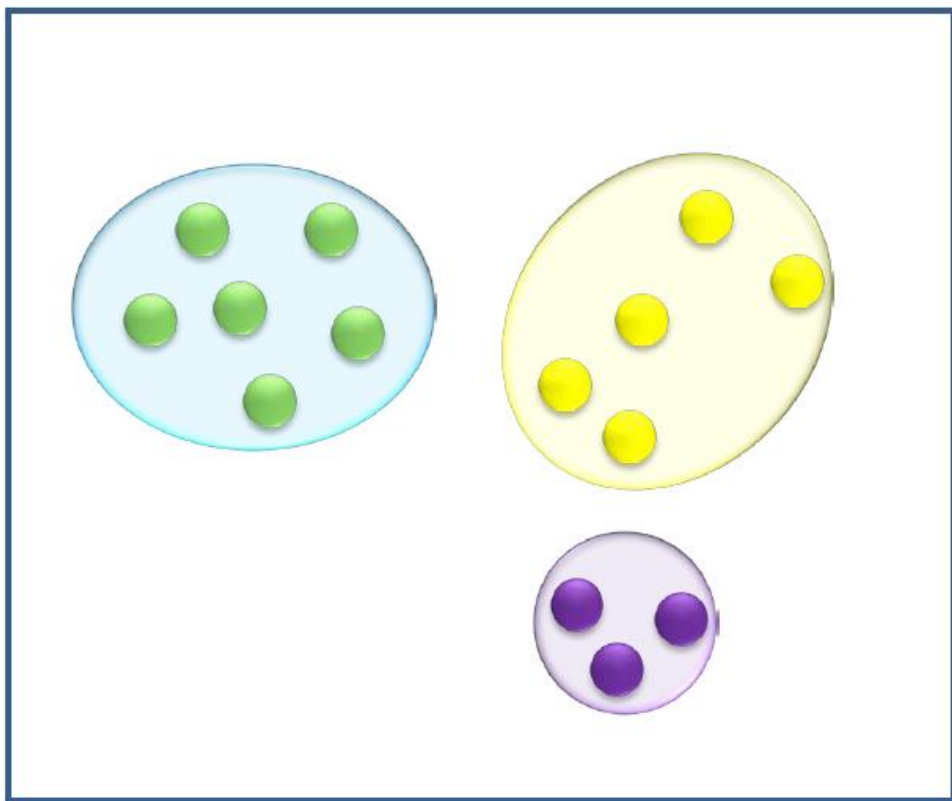


- 优点：
一种简单的，快速算法。
- 相似性的关键度量：
类别相似性：样本---类簇（样本---集合）。

序贯方法

基本思想

逐一比较单个样本与类簇的相似性，有相似类则归类，无相似类则建立新类。



- 优点：
一种简单的，快速算法。
- 相似性的关键度量：
类别相似性：样本---类簇（样本---集合）。

序贯方法

基础的序贯方法

■ $m = 1$

■ $C_m = \{\mathbf{x}_1\}$

■ For $i = 2$ to N

● Find $C_k: d(\mathbf{x}_i, C_k) = \min_{1 \leq j \leq m} d(\mathbf{x}_i, C_j)$.

● If $(d(\mathbf{x}_i, C_k) > \Theta)$ AND $(m < q)$ then

○ $m = m + 1$

○ $C_m = \{\mathbf{x}_i\}$

新建一个类

● Else

○ $C_k = C_k \cup \{\mathbf{x}_i\}$

样本分给最相似的类

○ Where necessary, update representatives

● End {if}

■ End {For}

缺点：所有样本过滤一遍后才知道类别总数，而先出现的样本不能找到（后出现的）合适类别；

改进算法：采用两个阶段，类别确定、分类。

序贯方法

两阶段序贯方法

1: 检测类别个数

■ Cluster Determination

■ $m = 1$

■ $C_m = \{x_1\}$

● For $i = 2$ to N

● Find $C_k: d(x_i, C_k) = \min_{1 \leq j \leq m} d(x_i, C_j)$.

● If $(d(x_i, C_k) > \Theta)$ AND $(m < q)$ then

○ $m = m + 1$

○ $C_m = \{x_i\}$

● End {if}

■ End {For}

只新建类别

2: 类别划分

Pattern Classification

■ For $i = 1$ to N

● If x_i has not been assigned to a cluster, then

○ Find $C_k: d(x_i, C_k) = \min_{1 \leq j \leq m} d(x_i, C_j)$

○ $C_k = C_k \cup \{x_i\}$

○ Where necessary, update representatives

● End {if}

■ End {For}

只进行分类

缺点：以上两种方法依赖于阈值 Θ ；

改进方法：弱化阈值作用，采用两个阈值，形成灰色带。

序贯方法

双阈值序贯方法

$$d(x, C) < \Theta_1, x \in C;$$

$$d(x, C) > \Theta_2, x \in \text{a new } C$$

$$\Theta_1 < d(x, C) < \Theta_2, \text{ take place at later stage.}$$

$$m = 0$$

$$\text{clas}(\mathbf{x}) = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in X$$

$$\text{prev_change} = 0$$

$$\text{cur_change} = 0$$

$$\text{exists_change} = 0$$

序贯方法

While (there exists at least one feature vector $\mathbf{x}$ with $clas(\mathbf{x}) = 0$) do

■ For $i = 1$ to N

- if $clas(\mathbf{x}_i) = 0$ AND it is the first in the new while loop AND $exists_change = 0$ then

- $m = m + 1$
- $C_m = \{\mathbf{x}_i\}$
- $clas(\mathbf{x}_i) = 1$
- $cur_change = cur_change + 1$

最初的类别的建立，
最后没有归类的，尝试自成一类

- Else if $clas(\mathbf{x}_i) = 0$ then

- Find $d(\mathbf{x}_i, C_k) = \min_{1 \leq j \leq m} d(\mathbf{x}_i, C_j)$

- if $d(\mathbf{x}_i, C_k) < \Theta_1$ then

- $C_k = C_k \cup \{\mathbf{x}_i\}$
- $clas(\mathbf{x}_i) = 1$
- $cur_change = cur_change + 1$

$d(x, C) < \Theta_1, x \in C$

序贯方法

- else if $d(\mathbf{x}_i, C_k) > \Theta_2$ then

- $m = m + 1$

- $C_m = \{\mathbf{x}_i\}$

- $clas(\mathbf{x}_i) = 1$

- $cur_change = cur_change + 1$

$d(x, C) > \Theta_2, x \in \text{a new } C$

- End {If}

- Else if $clas(\mathbf{x}_i) = 1$ then

- $cur_change = cur_change + 1$

- End {If}

- End {For}

- $exists_change = |cur_change - prev_change|$

- $prev_change = cur_change$

- $cur_change = 0$

- End {While}

- **前面的三种算法缺点：**（1）当类别一旦产生，不可变，尽管后来类簇增加，类别很相近也无法合并。（2）敏感于样本顺序，样本类别未必是最合适的。

序贯方法

增强算法

增强处理 1：对类别集合进行合并操作

Merging procedure

- (A) Find C_i, C_j ($i < j$) such that $d(C_i, C_j) = \min_{k,r=1,\dots,m, k \neq r} d(C_k, C_r)$
- If $d(C_i, C_j) \leq M_1$ then
 - Merge C_i, C_j to C_i and eliminate C_j .
 - Update the cluster representative of C_i (if cluster representatives are used).
 - Rename the clusters $C_{j+1}, \dots, C_m$ to $C_j, \dots, C_{m-1}$, respectively

增强处理 2：对样本类别重置

Reassignment procedure

- For $i = 1$ to N
 - Find C_j such that $d(\mathbf{x}_i, C_j) = \min_{k=1,\dots,m} d(\mathbf{x}_i, C_k)$.
 - Set $b(i) = j$.
- End {For}
- For $j = 1$ to m
 - Set $C_j = \{\mathbf{x}_i \in X: b(i) = j\}$.
 - Update the representatives (if used).
- End {For}

第六章 聚类分析

6.1 概述

6.2 序贯方法

6.3 层次聚类

6.4 K 均值聚类

层次聚类

基本思想

聚类嵌套定义：

R_1 和 R_2 是样本集 X 上的两种聚类划分，如果 R_1 中所有的类簇都是 R_2 中类簇的子集，则称 R_1 嵌套在 R_2 内，记作 $R_1 \subset R_2$ 。

例子：

$$R_1 = \{\{x_1, x_3\}, \{x_4\}, \{x_2, x_5\}\}$$

$$R_2 = \{\{x_1, x_3, x_4\}, \{x_2, x_5\}\}$$

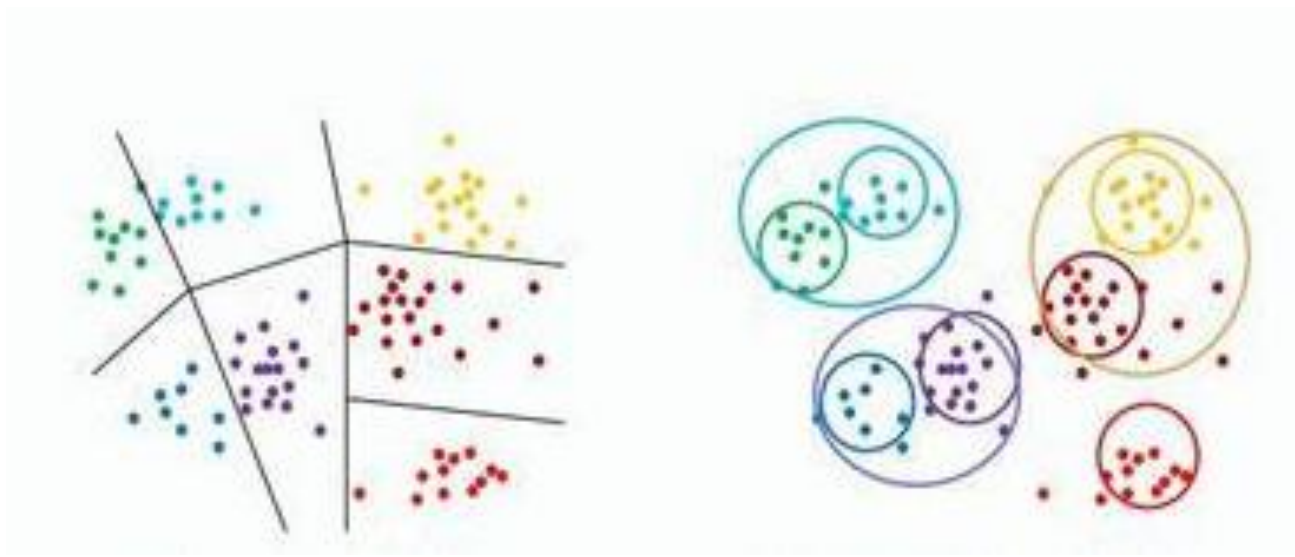
$$R_3 = \{\{x_1, x_4\}, \{x_3\}, \{x_2, x_5\}\}$$

$$R_4 = \{\{x_1, x_2, x_4\}, \{x_3, x_5\}\}$$

$$R_1 \subset R_2$$

$$R_1 \not\subset R_3$$

$$R_1 \not\subset R_4$$



层次聚类

基本思想

层次聚类策略:

类簇之间（依据相似性）不断合并、或不断的分化，直到满足聚类停止条件。

自底向上/归并算法(agglomerative)

$$R_0 \subset R_1 \subset \dots \subset R_{N-1}$$

自顶向下/分化算法(divisive)

$$R_{N-1} \subset \dots \subset R_1 \subset R_0$$

层次聚类

归并算法

第 i 次迭代： 计算所有两个类簇的相似性；

归并最相似的两个类簇，更新类别划分 R_i

缺点： 没有归并的类簇间相似性，被重复计算

层次聚类

归并算法

Generalized Agglomerative Scheme (GAS)

■ Initialization:

- Choose $\mathfrak{R}_0 = \{C_i = \{\mathbf{x}_i\}, i = 1, \dots, N\}$ as the initial clustering.
- $t = 0$.

■ Repeat:

- $t = t + 1$
- Among all possible pairs of clusters (C_r, C_s) in $\mathfrak{R}_{t-1}$ find the one, say (C_i, C_j) , such that

$$g(C_i, C_j) = \begin{cases} \min_{r,s} g(C_r, C_s), & \text{if } g \text{ is a dissimilarity function} \\ \max_{r,s} g(C_r, C_s), & \text{if } g \text{ is a similarity function} \end{cases}$$

- Define $C_q = C_i \cup C_j$ and produce the new clustering $\mathfrak{R}_t = (\mathfrak{R}_{t-1} - \{C_i, C_j\}) \cup \{C_q\}$.

■ Until all vectors lie in a single cluster.

层次聚类

归并算法

例子 1:

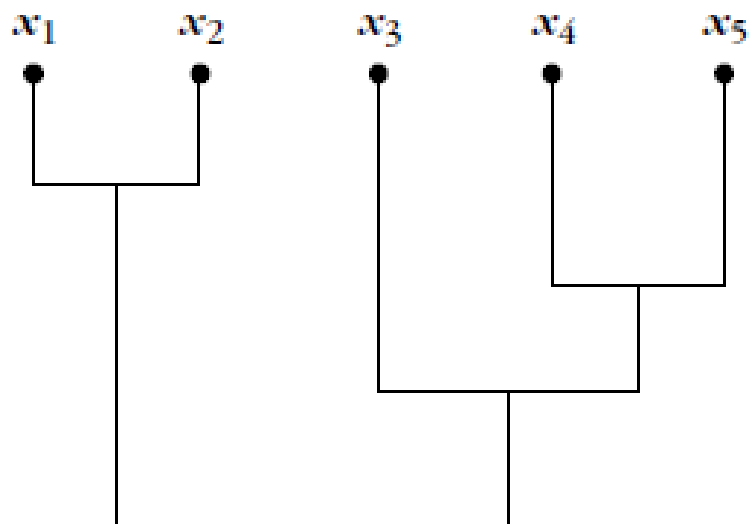
$\{\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}, \{x_5\}\}$

$\{\{x_1, x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}, \{x_5\}\}$

$\{\{x_1, x_2\}, \{x_3\}, \{x_4, x_5\}\}$

$\{\{x_1, x_2\}, \{x_3, x_4, x_5\}\}$

$\{\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}\}$

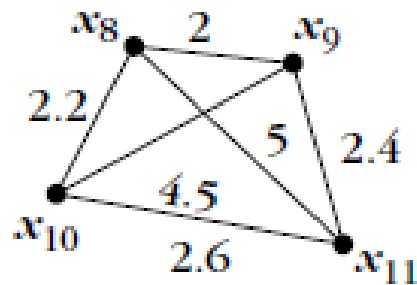
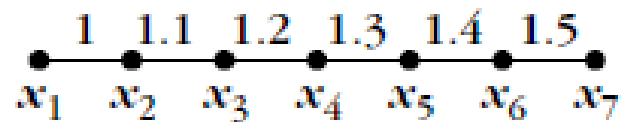


层次聚类

归并算法

例子 2:

- 数据

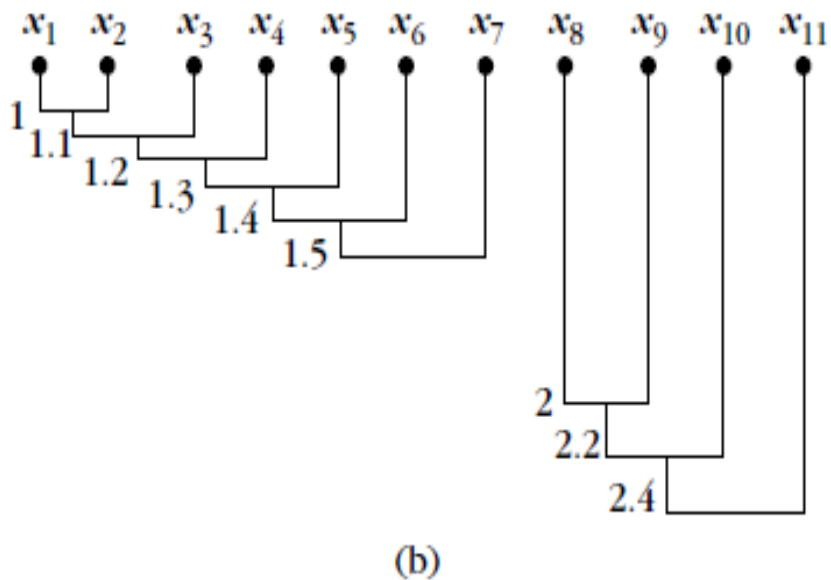


(a)

层次聚类

归并算法

- 基于 similarity function



层次聚类

归并算法

基于矩阵的归并算法

利用矩阵记录类簇间的相似性

- (a) 删除对应合并的两行和列
- (b) 增加一行和列： 新类簇与其他类簇的相似度

优点： 不必重新计算“没有合并的类簇间”的相似性

层次聚类

归并算法

基于矩阵的归并算法

需要计算的相似性:

	C1	C2	C3	C4	C5
C1					
C2					
C3					
C4					
C5					

合并后类簇相似性矩阵:

	C1	C2	C3	C4
C1				
C2				
C3				
C4				

归并算法

基于矩阵的归并算法

Matrix Updating Algorithmic Scheme (MUAS)

- Initialization:
 - $\mathfrak{R}_0 = \{\{\mathbf{x}_i\}, i = 1, \dots, N\}$.
 - $P_0 = P(X)$.
 - $t = 0$
- Repeat:
 - $t = t + 1$
 - Find C_i, C_j such that $d(C_i, C_j) = \min_{r,s=1,\dots,N, r \neq s} d(C_r, C_s)$
 - Merge C_i, C_j into a single cluster C_q and form $\mathfrak{R}_t = (\mathfrak{R}_{t-1} - \{C_i, C_j\}) \cup \{C_q\}$.
 - Define the proximity matrix P_t from P_{t-1} as explained in the text.
- Until $\mathfrak{R}_{N-1}$ clustering is formed, that is, all vectors lie in the same cluster.

层次聚类

分化算法

过程与归并相反;

第 i 次迭代:

在所有类簇的所有划分中, 计算所有两个类簇相似性,

选择最不相似的类簇集合划分, 更新类别划分 R_i

缺点: 没有划分的类簇间相似性, 被重复计算

层次聚类

分化算法

■ Initialization

- Choose $\mathfrak{R}_0 = \{X\}$ as the initial clustering.

- $t = 0$

■ Repeat

- $t = t + 1$

类簇数量

- For $i = 1$ to t

▷ Among all possible pairs of clusters (C_r, C_s) that form a partition of $C_{t-1,i}$, find the pair $(C_{t-1,i}^1, C_{t-1,i}^2)$ that gives the maximum value for g .

对于包含有 n 个样本的类簇，可能的分化有几种？
 $(2^n/2) - 1 = 2^{n-1} - 1$

- Next i

- From the t pairs defined in the previous step choose the one that maximizes g . Suppose that this is $(C_{t-1,j}^1, C_{t-1,j}^2)$.

- The new clustering is

$$\mathfrak{R}_t = (\mathfrak{R}_{t-1} - \{C_{t-1,j}\}) \cup \{C_{t-1,j}^1, C_{t-1,j}^2\}$$

- Relabel the clusters of $\mathfrak{R}_t$.

■ Until each vector lies in a single distinct cluster.

层次聚类

分化算法

类簇相似性矩阵

C1	...	Ci	...	Ct

分化后类簇相似性矩阵

C1	...	Ci1	Ci2	...	Ct

下一轮，只需计算对增加的类簇，进行分化计算：

C1	...	Ci1	Ci2	...	Ct

层次聚类

例子

数据（《机器学习》，周志华，2016， 表 9.1）

表 9.1 西瓜数据集 4.0

编号	密度	含糖率	编号	密度	含糖率	编号	密度	含糖率
1	0.697	0.460	11	0.245	0.057	21	0.748	0.232
2	0.774	0.376	12	0.343	0.099	22	0.714	0.346
3	0.634	0.264	13	0.639	0.161	23	0.483	0.312
4	0.608	0.318	14	0.657	0.198	24	0.478	0.437
5	0.556	0.215	15	0.360	0.370	25	0.525	0.369
6	0.403	0.237	16	0.593	0.042	26	0.751	0.489
7	0.481	0.149	17	0.719	0.103	27	0.532	0.472
8	0.437	0.211	18	0.359	0.188	28	0.473	0.376
9	0.666	0.091	19	0.339	0.241	29	0.725	0.445
10	0.243	0.267	20	0.282	0.257	30	0.446	0.459

层次聚类

例子

归并过程

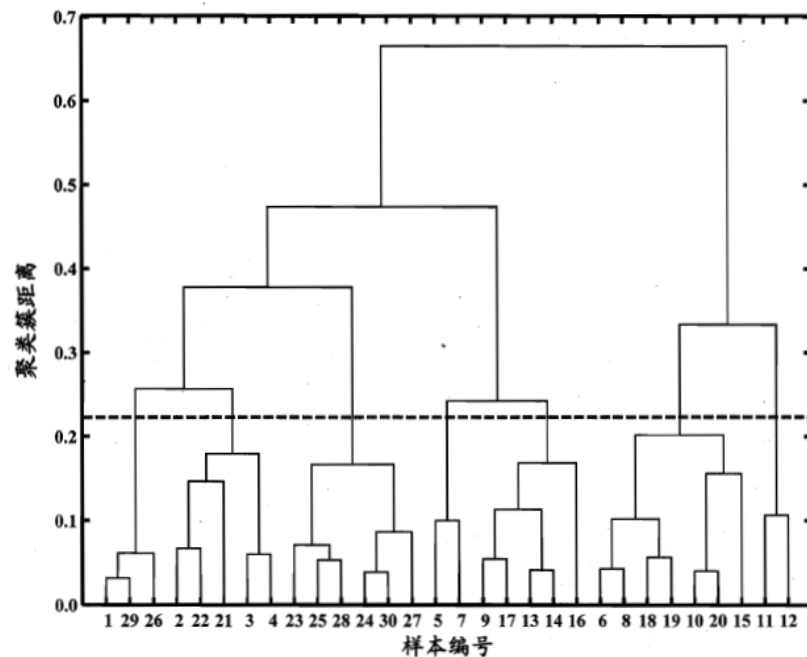
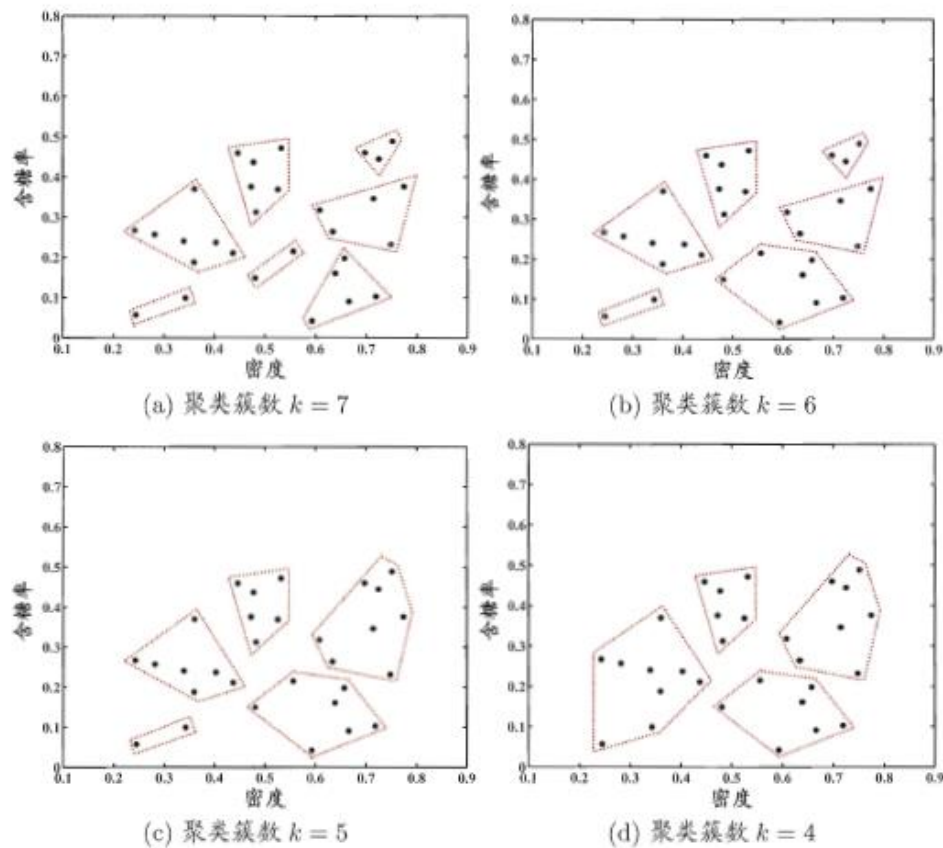


图 9.12 西瓜数据集 4.0 上 AGNES 算法生成的树状图(采用 $d_{\max}$). 横轴对应于样本编号, 纵轴对应于聚类簇距离.

层次聚类

如何确定聚类个数?



第六章 聚类分析

6.1 概述

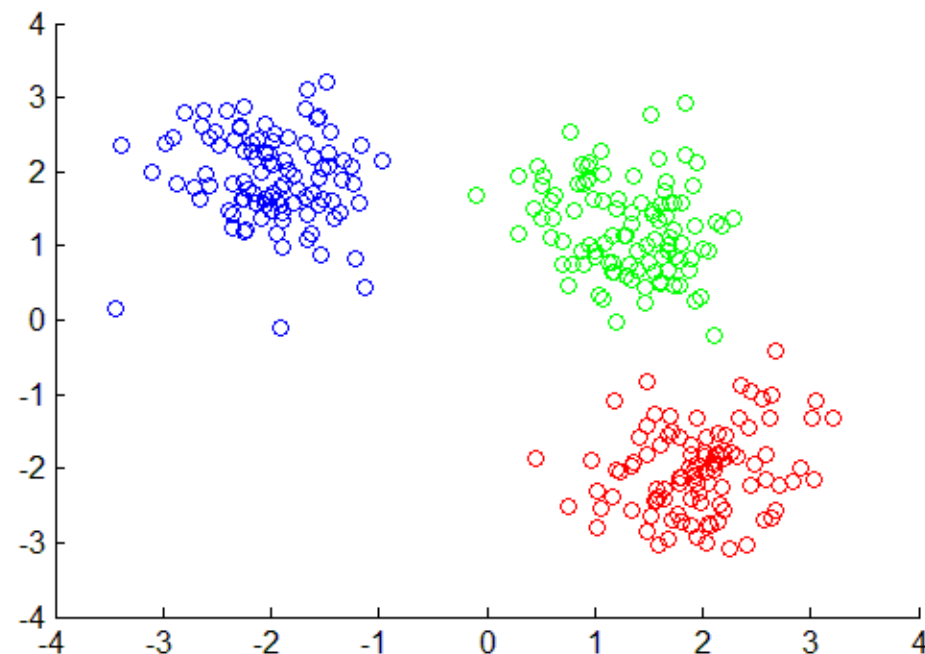
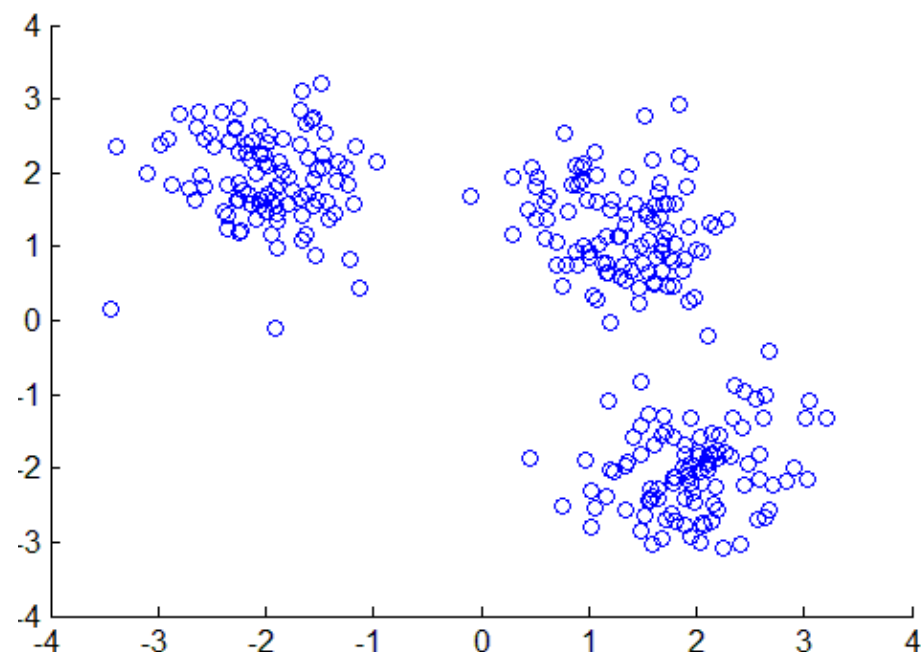
6.2 序贯方法

6.3 层次聚类

6.4 K 均值聚类

K 均值聚类

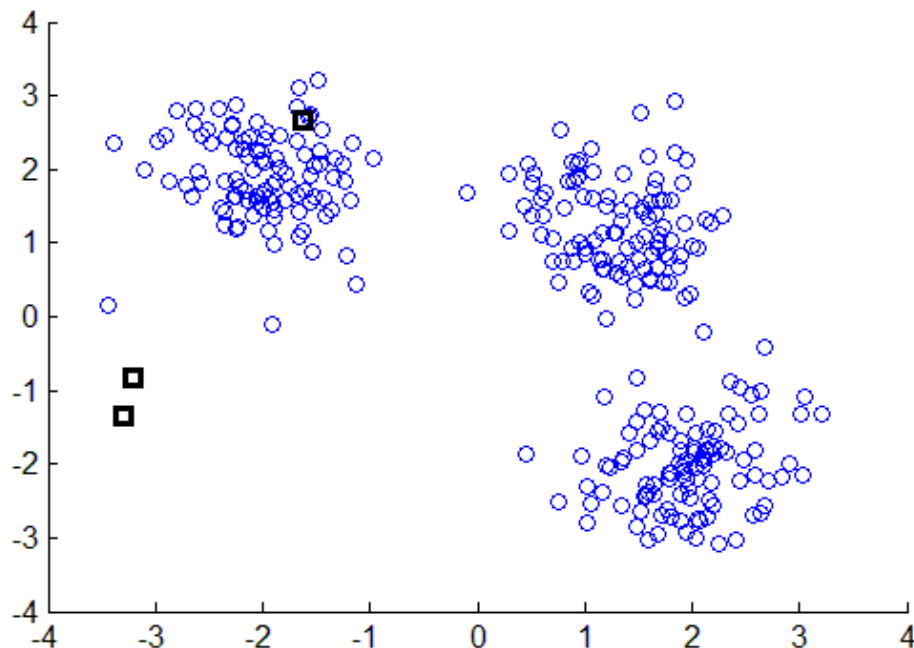
示例



什么样的聚类算法，能实现类内距离最小？

K 均值聚类

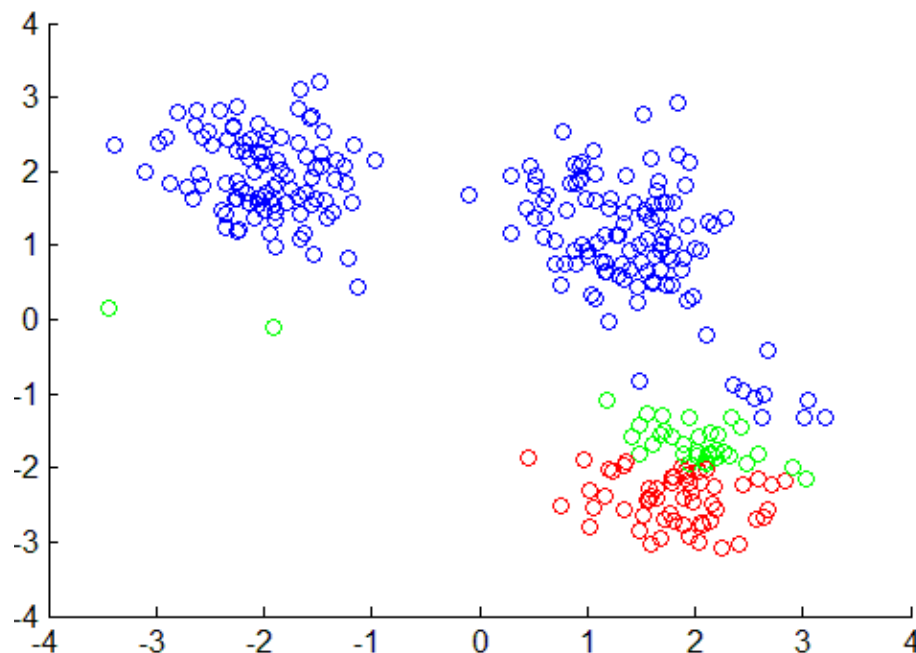
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

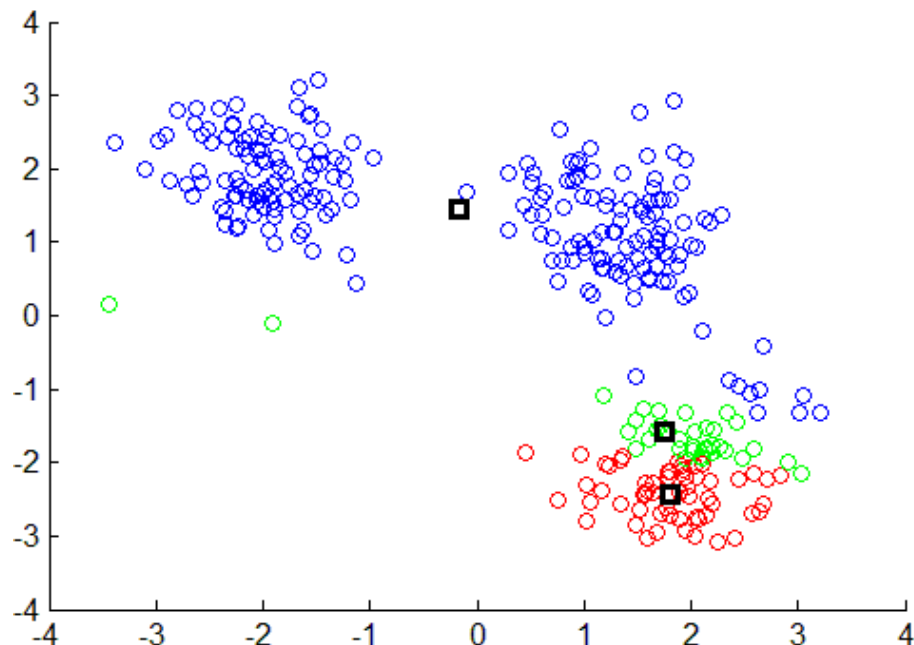
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

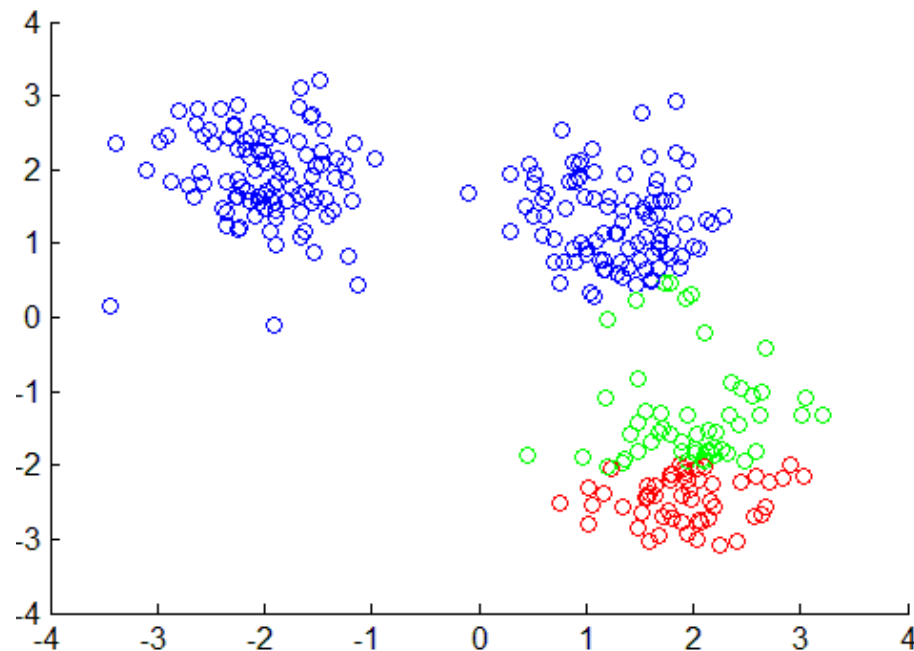
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

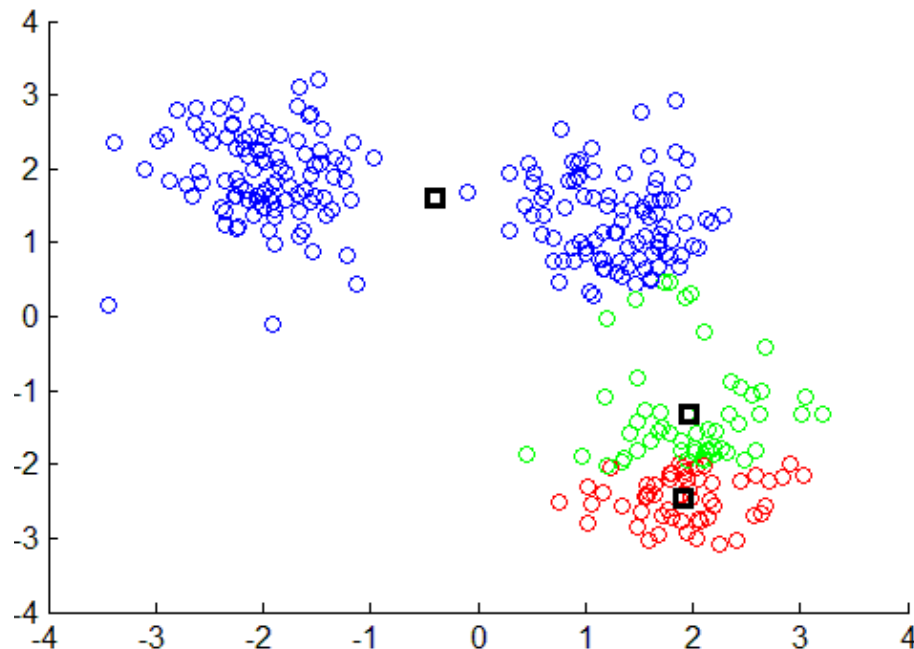
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

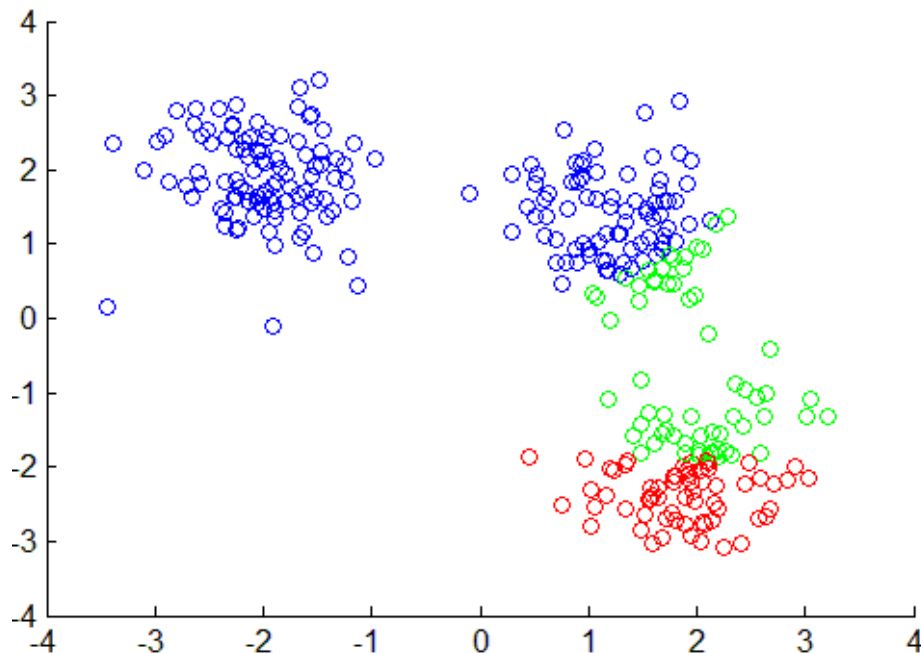
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

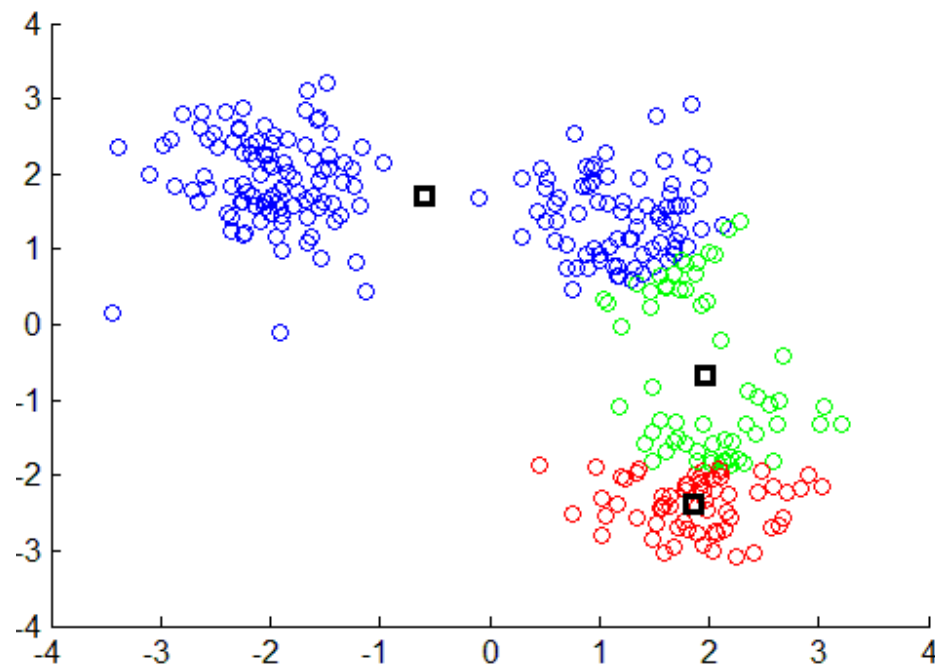
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

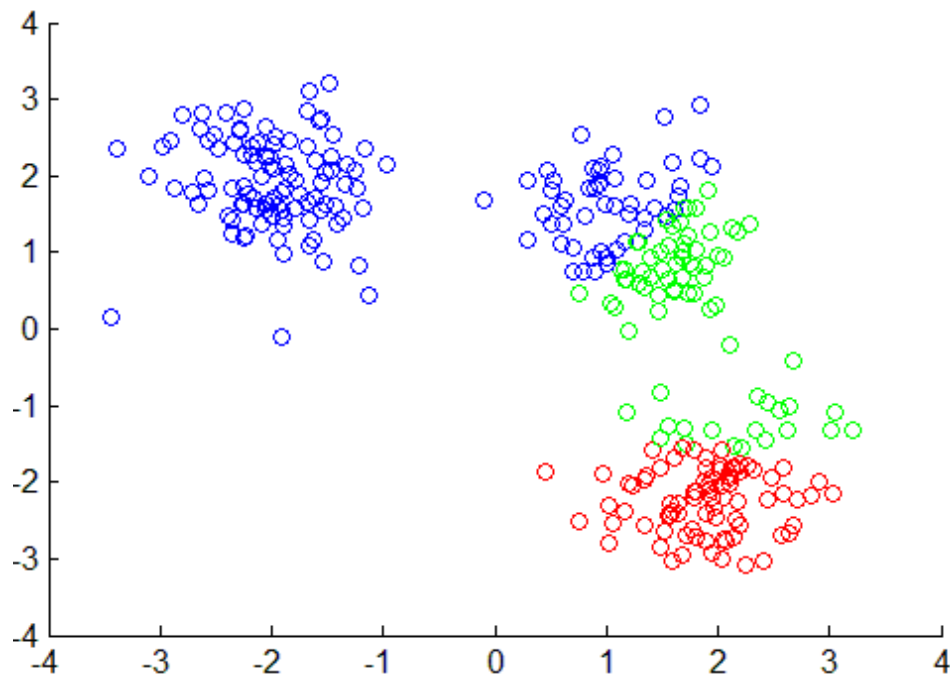
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

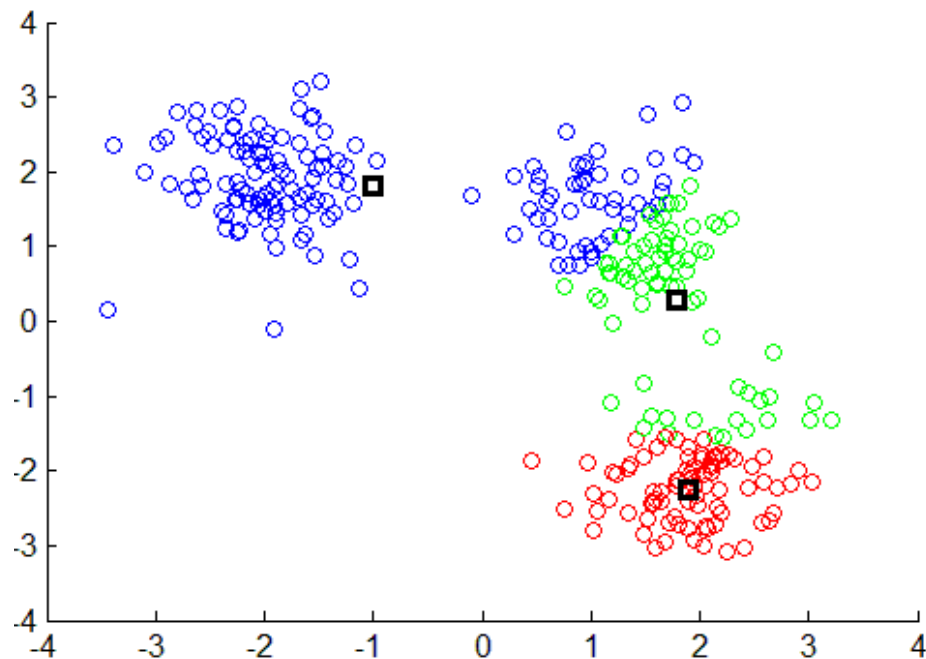
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

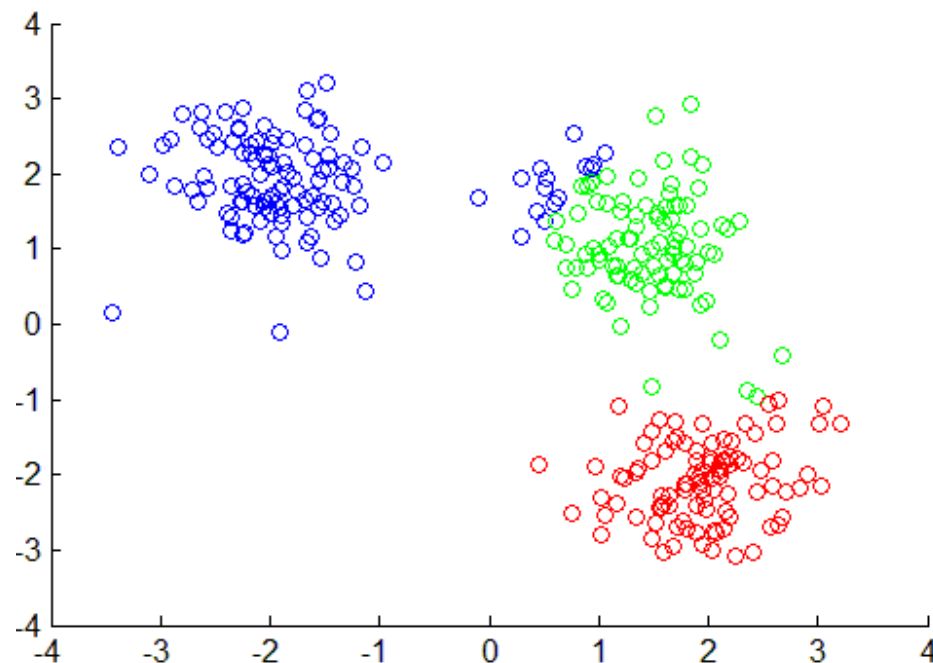
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

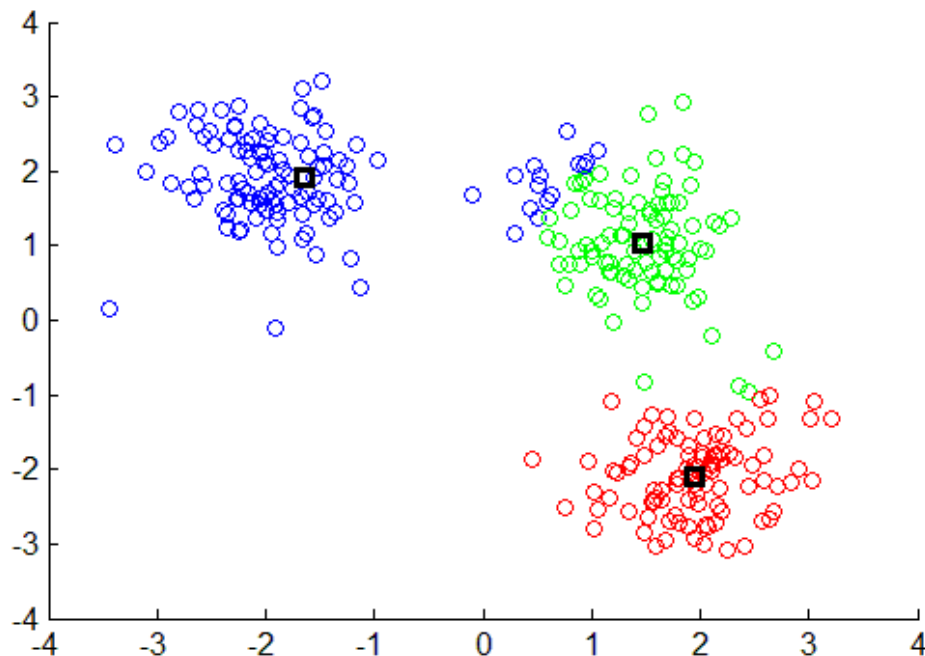
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

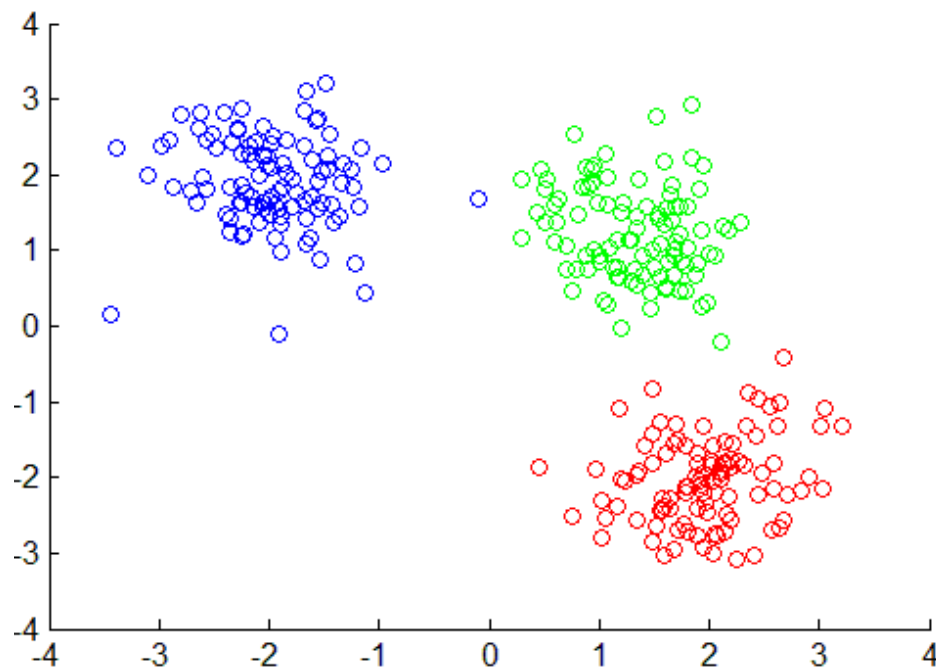
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

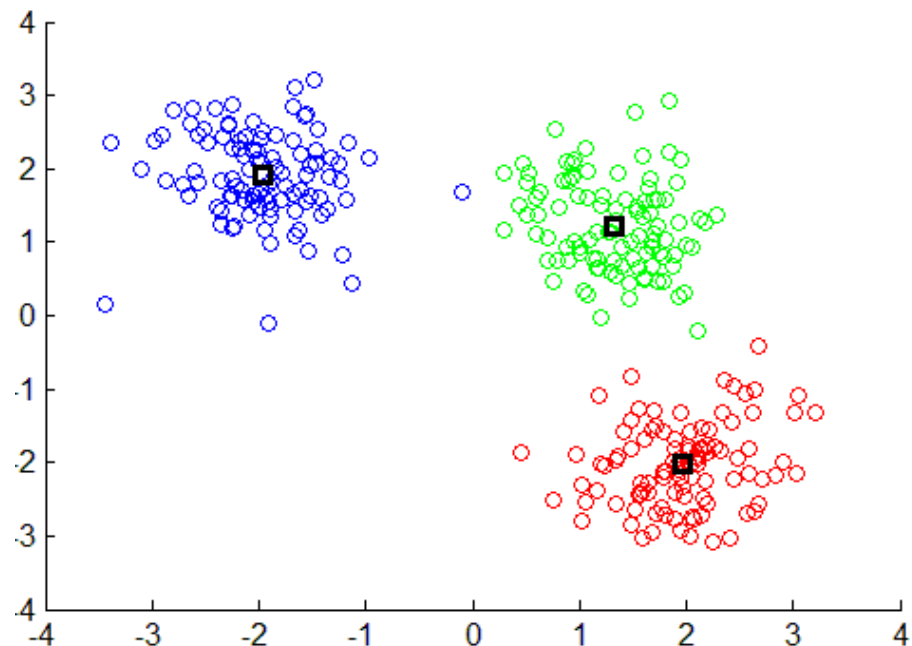
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

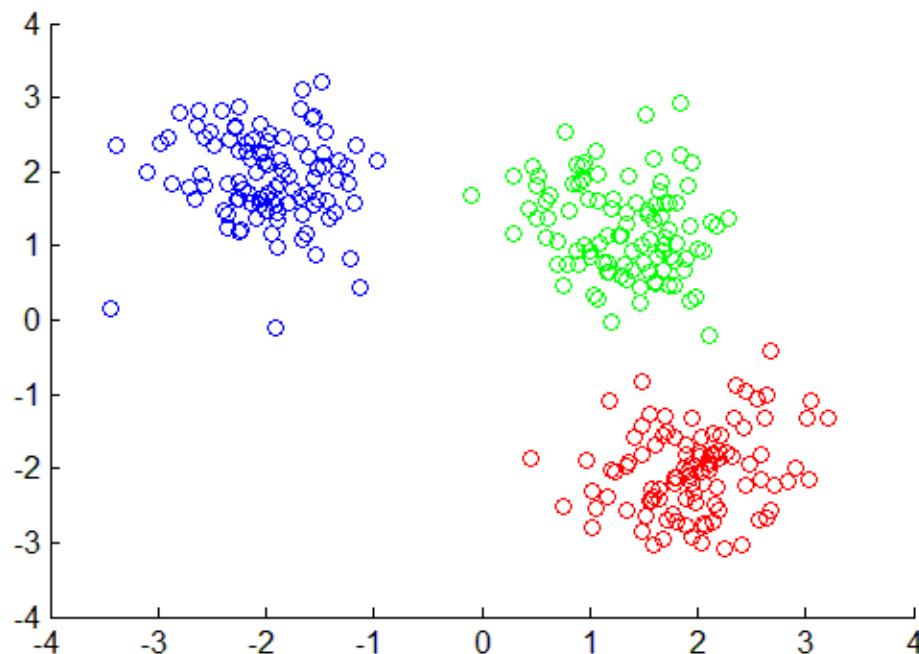
示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

示例



Kmeans: 将样本分给最近的类心，然后重新调整类心；通过多次迭代，逐步进行类别划分。

K 均值聚类

最优准则

最小化误差平方和

$$Je = \sum_{i=1}^K \sum_{y \in C_i} \|y - m_i\|^2 = \sum_{i=1}^K Je_i$$

$$m_i = \frac{1}{N_i} \sum_{y \in C_i} y$$

$y \in C_i$ 是第 i 个类簇的样本



误差的扩展：也可以采用余弦距离，或其他反映距离和误差的度量。

$$J = - \sum_{i=1}^K \sum_{y \in C_i} \frac{y \cdot m_i}{\|y\| \|m_i\|}$$

K 均值聚类

K-means

一般方法：最近类心原则，批量划分后修正类心(如示例过程)

For

(1) 类簇划分

$$\lambda_j = \operatorname{argmin}_{i \in \{1, 2, \dots, k\}} \|\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_i\|_2$$

$$C_{\lambda_j} = C_{\lambda_j} \cup \{\mathbf{x}_j\}$$

(2) 更新类簇中心

$$\boldsymbol{\mu}'_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{\mathbf{x} \in C_i} \mathbf{x}$$

End For

存在的问题：

- (1) 可能导致空的类簇
- (2) 批量修正使得划分并不能最好的收敛目标（最小化误差平方和）

K 均值聚类

K-means

一般性的流程可以如下:

输入: 样本集 $D = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$;
聚类簇数 k .

过程:

- 1: 从 D 中随机选择 k 个样本作为初始均值向量 $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k\}$
- 2: **repeat**
- 3: 令 $C_i = \emptyset$ ($1 \leq i \leq k$)
- 4: **for** $j = 1, 2, \dots, m$ **do**
- 5: 计算样本 x_j 与各均值向量 μ_i ($1 \leq i \leq k$) 的距离: $d_{ji} = \|x_j - \mu_i\|_2$;
- 6: 根据距离最近的均值向量确定 x_j 的簇标记: $\lambda_j = \arg \min_{i \in \{1, 2, \dots, k\}} d_{ji}$;
- 7: 将样本 x_j 划入相应的簇: $C_{\lambda_j} = C_{\lambda_j} \cup \{x_j\}$;
- 8: **end for**
- 9: **for** $i = 1, 2, \dots, k$ **do**
- 10: 计算新均值向量: $\mu'_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} x$;
- 11: **if** $\mu'_i \neq \mu_i$ **then**
- 12: 将当前均值向量 μ_i 更新为 μ'_i
- 13: **else**
- 14: 保持当前均值向量不变
- 15: **end if**
- 16: **end for**
- 17: **until** 当前均值向量均未更新

输出: 簇划分 $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$

K 均值聚类

K-means

改进方法：单个划分最优原则，单个划分后修正类心

把 y 从 Γ_i 移到 Γ_k 中；

两个类别由 y 引起的类心变化：

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_i &= \mathbf{m}_i + \frac{1}{N_i - 1}(\mathbf{m}_i - y) \\ \mathbf{m}_k &= \mathbf{m}_k + \frac{1}{N_k + 1}(y - \mathbf{m}_k) \end{aligned}$$

两个类别由 y 引起的均方误差变化：

$$\begin{aligned} J_{e_i} &= J_{e_i} - \frac{N_i}{N_i - 1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_i\|^2 \\ J_{e_k} &= J_{e_k} + \frac{N_k}{N_k + 1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_k\|^2 \end{aligned}$$

K 均值聚类

K-means

推导过程

$$\begin{aligned} J e_i^* &= \left(\sum_{x \in D_i} \|x - m_i^*\|^2 \right) - \|y - m_i^*\|^2 \\ &= \sum_{x \in D_i} \left\| x - m_i - \frac{(m_i - y)}{N_i - 1} \right\|^2 - \left\| \frac{N_i}{N_i - 1} (y - m_i) \right\|^2 \\ &= \sum_{x \in D_i} \left(\|x - m_i\|^2 + \frac{2}{N_i - 1} (x - m_i)^T (y - m_i) + \frac{\|y - m_i\|^2}{(N_i - 1)^2} \right) - \left\| \frac{N_i}{N_i - 1} (y - m_i) \right\|^2 \\ &= J e_i + \frac{2}{N_i - 1} (m_i - y)^T \sum_{x \in D_i} (x - m_i) + \frac{N_i \|y - m_i\|^2}{(N_i - 1)^2} - \left\| \frac{N_i}{N_i - 1} (y - m_i) \right\|^2 \\ &= J e_i - \frac{N_i \|y - m_i\|^2}{N_i - 1} \end{aligned}$$

K 均值聚类

K-means

推导过程

$$\begin{aligned} J e_k^* &= \sum_{x \in D_k} \|x - m_k^*\|^2 + \|y - m_k^*\|^2 \\ &= \sum_{x \in D_k} \left\| x - m_k - \frac{(y - m_k)}{N_k + 1} \right\|^2 + \left\| \frac{N_k}{N_k + 1} (y - m_k) \right\|^2 \\ &= \sum_{x \in D_k} \left(\|x - m_k\|^2 - \frac{2}{N_k + 1} (x - m_k)^T (y - m_k) + \frac{\|y - m_k\|^2}{(N_k + 1)^2} \right) + \left\| \frac{N_k}{N_k + 1} (y - m_k) \right\|^2 \\ &= J e_k - \frac{2}{N_k + 1} (y - m_k)^T \underbrace{\sum_{x \in D_k} (x - m_k)}_{\text{等于0}} + \frac{N_k \|y - m_k\|^2}{(N_k + 1)^2} + \left\| \frac{N_k}{N_k + 1} (y - m_k) \right\|^2 \\ &= J e_k + \frac{N_k \|y - m_k\|^2}{N_k + 1} \end{aligned}$$

K 均值聚类

K-means

For a sample in Class Γ_i :

(1) 如果 $N_i=1$, 则放弃该样本; 否则继续;

(2) 计算与各类别 Γ_i 的相似度:

$$\rho_j = \begin{cases} \frac{N_j}{N_j+1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_j\|^2, & j \neq i \\ \frac{N_i}{N_i-1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_j\|^2, & j = i \end{cases}$$

(3) 根据与各类别的相似性 ρ_j ,
将样本划分为最近类簇。若 ρ_k 最小,
把 y 从 Γ_i 移到 Γ_k 中;

(4) 修整被调整的两个类的类心 m_i 和 m_k , $i=1,2,\dots,K$;

$$\mathbf{m}_i = \mathbf{m}_i + \frac{1}{N_i-1}(\mathbf{m}_i - \mathbf{y})$$

$$\mathbf{m}_k = \mathbf{m}_k + \frac{1}{N_k+1}(\mathbf{y} - \mathbf{m}_k)$$

(5) 计算 Je , 若 N 步后, Je 不变, 算法停止。

$$Je_i = Je_i - \frac{N_i}{N_i-1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_i\|^2$$

$$Je_k = Je_k + \frac{N_k}{N_k+1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_k\|^2$$

End For

K 均值聚类

K-means

分析(3)和(5)

$$\rho_j = \begin{cases} \frac{N_j}{N_{j+1}} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_j\|^2, & j \neq i \\ \frac{N_i}{N_i - 1} \|\mathbf{y} - \mathbf{m}_j\|^2, & j = i \end{cases}$$

保证了每个样本迭代后误差越来越小。

K 均值聚类

例子

表 9.1 西瓜数据集 4.0

编号	密度	含糖率	编号	密度	含糖率	编号	密度	含糖率
1	0.697	0.460	11	0.245	0.057	21	0.748	0.232
2	0.774	0.376	12	0.343	0.099	22	0.714	0.346
3	0.634	0.264	13	0.639	0.161	23	0.483	0.312
4	0.608	0.318	14	0.657	0.198	24	0.478	0.437
5	0.556	0.215	15	0.360	0.370	25	0.525	0.369
6	0.403	0.237	16	0.593	0.042	26	0.751	0.489
7	0.481	0.149	17	0.719	0.103	27	0.532	0.472
8	0.437	0.211	18	0.359	0.188	28	0.473	0.376
9	0.666	0.091	19	0.339	0.241	29	0.725	0.445
10	0.243	0.267	20	0.282	0.257	30	0.446	0.459

K 均值聚类

例子

(1) 初始化

假定聚类簇数 $k = 3$, 算法开始时随机选取三个样本 $\mathbf{x}_6, \mathbf{x}_{12}, \mathbf{x}_{27}$ 作为初始均值向量, 即

$$\mu_1 = (0.403; 0.237), \mu_2 = (0.343; 0.099), \mu_3 = (0.532; 0.472).$$

(2) 样本划分

$$C_1 = \{\mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6, \mathbf{x}_7, \mathbf{x}_8, \mathbf{x}_9, \mathbf{x}_{10}, \mathbf{x}_{13}, \mathbf{x}_{14}, \mathbf{x}_{15}, \mathbf{x}_{17}, \mathbf{x}_{18}, \mathbf{x}_{19}, \mathbf{x}_{20}, \mathbf{x}_{23}\};$$

$$C_2 = \{\mathbf{x}_{11}, \mathbf{x}_{12}, \mathbf{x}_{16}\};$$

$$C_3 = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_{21}, \mathbf{x}_{22}, \mathbf{x}_{24}, \mathbf{x}_{25}, \mathbf{x}_{26}, \mathbf{x}_{27}, \mathbf{x}_{28}, \mathbf{x}_{29}, \mathbf{x}_{30}\}.$$

K 均值聚类

例子

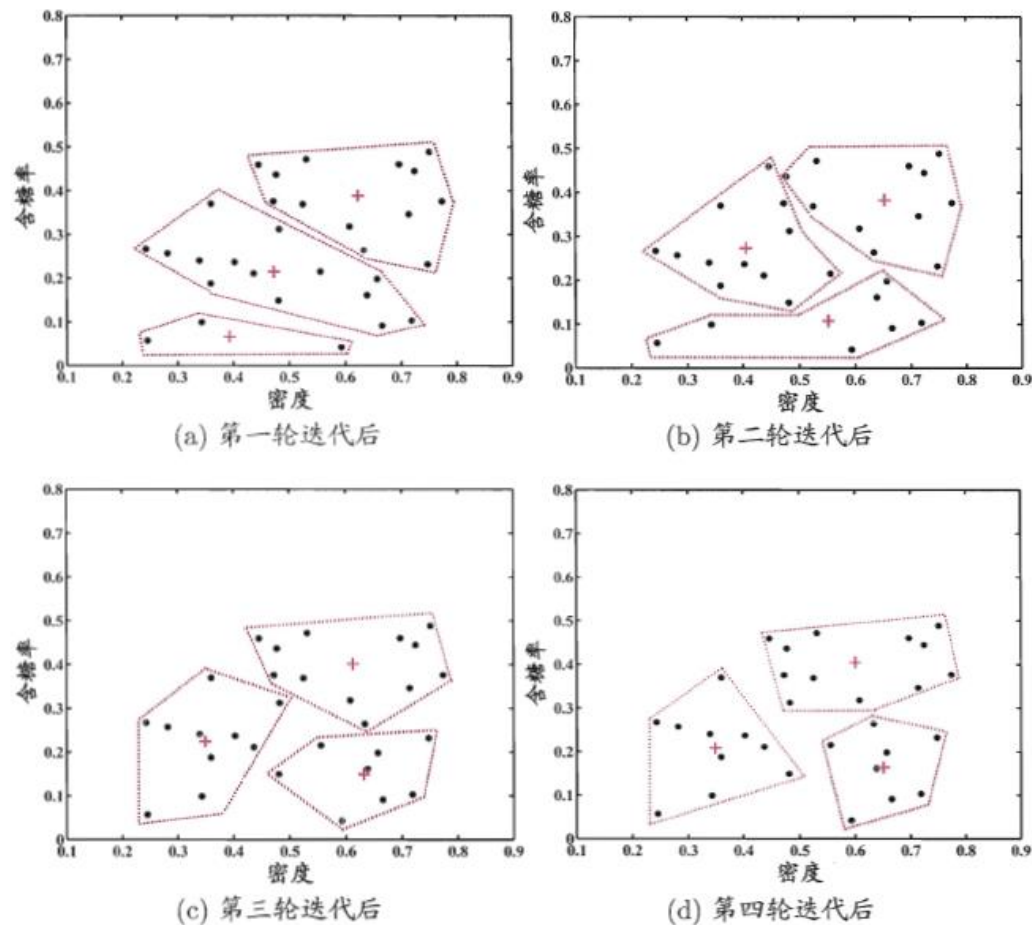
(3) 均值更新

$$\mu'_1 = (0.473; 0.214), \mu'_2 = (0.394; 0.066), \mu'_3 = (0.623; 0.388)$$

重复 (2) 和 (3) 样本划分 ... 均值更新...

K 均值聚类

例子



参考文献

1. 周志华，机器学习，清华大学出版社，2016.
2. Duda, R.O. et al. Pattern classification. 2nd, 2003.
3. 边肇祺，张学工等编著，模式识别(第二版)，清华大学，1999。
4. Chris Bishop. Pattern recognition and Machine Learning. Springer, 2006. (PR&ML)